



제 목
(과정명) 대전00학교 0학년 이름

I. 탐구의 필요성 및 목적

탐구의 필요성 과 목적(Background & Necessity)

PDF파일은 문서의 시각적 형태가 고정되는 바
람에 서체 변경이 어렵단 한계를 지닌다.

기존 PDF의 구조적 한계를 극복하고 시각적
레이아웃을 보존하는 사용자 맞춤형 폰트 자
동 최적화 시스템을 개발하는 것을 최종 목표
로 한다.

II. 이론적 배경

PDF 내 특정 레이어 영역의 좌표를 추적하여 그래픽
요소나 텍스트를 정밀하게 재삽입하는 기술이 문서
일괄

자동화 솔루션의 핵심으로 활용됨을 확인할 수 있다.

본 탐구는 이 원리를 응용하여 기존 폰트를 은폐하고

새로운 맞춤형 TTF 폰트를 오버레이 형태로 정확히

재매핑하는 방식으로 확장 적용하였다.

III. 탐구 방법 및 과정

1.공식 개발자 가이드 및 라이브러리 문서 분석
PyMuPDF 공식 문헌(Documentation) 검토

2.PyMuPDF 라이브러리 성능 및 API 검토

3.문서 구조 해석 성능 측정

4.텍스트 재배치 API 동작성 검증

5.장평 오차 보정 알고리즘 및 오버레이 검증 모듈 제
작

6.픽셀 합성(Pixel Overlay) 검증 모듈 구현

IV. 연구 결과

픽셀불일치율을 1%미만으로 고침을 알 수
있음.main.py를 우클릭하고 파일 탐색기에
표시를 누르면 또 다른 파일들인
optimized,orizinal pdf 파일들이 있다.이들은
폰트 바꾸기 각각 후,전을 나타내고 myfont란
파일이 있는데 그것이 폰트 바꿈의
기준이다.만일 아무 폰트도 존재하지 않으면
윈도우 기본 설정에 따라 기본 폰트로 바꾼다
1. 원본 PDF 변경 시:변환하려는 본인의 PDF
파일 이름을 original.pdf로 변경하여 실행 폴
더(MY_PDF_PROJECT) 안에 붙여넣고 덮어
씌우면, 해당 문서의 레이아웃을 즉시 분석하
여 최적화를 진행한다.

2. 적용 폰트(TTF) 변경 시:적용하고 싶은 외
부 폰트 파일(.ttf)의 이름을 my_font.ttf로 변
경하여 폴더 안에 덮어씌우면, 시스템이 해당
서체의 장평 및 크기 특성을 자동으로 인식하
여 -0.5pt 동적 스케일링 알고리즘을 적용한
다.

이처럼 하드코딩된 경로 지정 없이 파일명 매
핑 방식을 채택함으로써, 파이썬이나 프로그
래밍 언어를 알지 못하는 일반 사용자도 파일
덮어쓰기만으로 다양한 문서와 서체에 즉시

V. 결론 및 제언

본 연구에서는 1% 미만의 극소화된 픽셀 불일치율을 달
성하였다.이는 서체 변경 후에도 원본 문서의 비주얼프
레이미 정밀하게 보존됨을 입증하며, 파일명 매핑만으
로 비전문가도 쉽게 활용할 수 있는 실용적유효성을 확
립함.제언

가. 복합 문서 요소 확장: 표(Table), 신문기사 형식 레이
아웃,이미지가 포함된 지원을 위해 경계인식 판단 로직
고도화가 필요하다.나. 장평·자간 직접 제어: 폰트 크기
감축 방식 외에 가로 폭(장평)을 직접 조율하는 로직을
추가하여 시각적 변형을 제로화하는 연구가 요구된다.

다. GUI 모듈화:웹 또는 드래그 앤 드롭 형태의 데스크
톱 앱으로 확장하여 사용자 편의성을 높일 것을 제언한

다. 라. 코드 제작이 꽤나 복잡하고 코드의 가독성이 낮